

5. Экономическая география

По каким признакам можно сгруппировать природные ресурсы?

Цель урока: научиться группировать природные ресурсы по ряду признаков и определять по географическим условиям места, где их различные виды встречаются в значительном количестве

Для достижения цели необходимо узнать:

- Что такое природные ресурсы.
- Признаки их классификации.
- Зависимость между географическими условиями и местами концентрации природных ресурсов.

Природные условия и ресурсы

Очень часто понятия «природные условия» и «природные ресурсы» употребляются как равнозначные, но это некорректно. Их необходимо четко различать.

Природные условия – совокупность компонентов природы (географическое положение территории, климат, рельеф, гидрографические особенности территории и т. п.), **влияющая** на возможности развития хозяйства и условия жизни человека.

Разнообразие природных условий определенной территории (особенности рельефа, климата, географического положения и т. д.) может облегчать или усложнять хозяйственное освоение территории, способствовать или не способствовать развитию хозяйственной системы.

Например, высокогорный рельеф, болота, пустыни, суровые и продолжительные зимы усложняют работу транспорта и ведение сельского хозяйства, но без крутых склонов гор альпинисты не представляют свой отдых, а болота используются как охотничьи угодья.

В отличие от природных условий к природным ресурсам относятся те компоненты природы, которые **используются** в хозяйственной деятельности непосредственно.

Природные ресурсы – компоненты природной среды, которые используются (либо могут быть использованы) при данном уровне развития производительных сил для удовлетворения разнообразных потребностей общества и общественного производства.



Какие потребности людей и государств удовлетворяются за счет природных ресурсов? Для формулировки ответов используйте данные табл. 2 и рис. 7 в § 2–3.

Классификация природных ресурсов

Природные ресурсы могут быть использованы в качестве:

- средств труда (земля, водные пути, вода для орошения) – все то, что использует человек для того, чтобы из одних вещей сделать другие;
- источников энергии (запасы горючих полезных ископаемых, гидроэнергия, геотермальная энергия, атомное топливо и т. д.) – все то, из чего получают электрическую или тепловую энергию;
- сырья и материалов (минералы, древесина, вода используемая для технических нужд) – все то, что человек изменяет и получает другие продукты;
- предметов потребления (питьевая вода, лечебные грязи и минеральные воды, дикорастущие растения, грибы, животные, водные биоресурсы и т. д.) – все то, что человек использует для своих личных нужд;
- мест отдыха и лечения.

С учетом природного происхождения ресурсов, а также их огромного экономического значения разработаны следующие классификации природных ресурсов.

1. Природные ресурсы классифицируются по принадлежности их к той или иной природной сфере (по генезису):

- 1) ресурсы литосферы – это полезные ископаемые, земельные и почвенные ресурсы;
- 2) ресурсы гидросферы – это ледники, воды суши и Мирового океана, энергия рек, приливов и отливов;
- 3) ресурсы атмосферы – это климатические и рекреационные, энергия ветра;
- 4) ресурсы биосферы – это биологические ресурсы (животный мир, человек)

2. Экологическая классификация природных ресурсов основана на признаках истощаемости и возобновимости их запасов (рис. 52). По данному признаку выделяют ресурсы:

- **неисчерпаемые.** Их использование не приводит к видимому истощению их запасов ныне или в обозримом будущем (солнечная энергия, внутриземное тепло, энергия воды, воздух);
- **исчерпаемые невозобновимые.** Они не способны к самовосстановлению за короткие сроки (например, минеральные ресурсы);

• *исчерпаемые возобновимые*. Им свойственна способность к восстановлению (путем размножения или других природных циклов), например, флора, фауна, водные ресурсы.

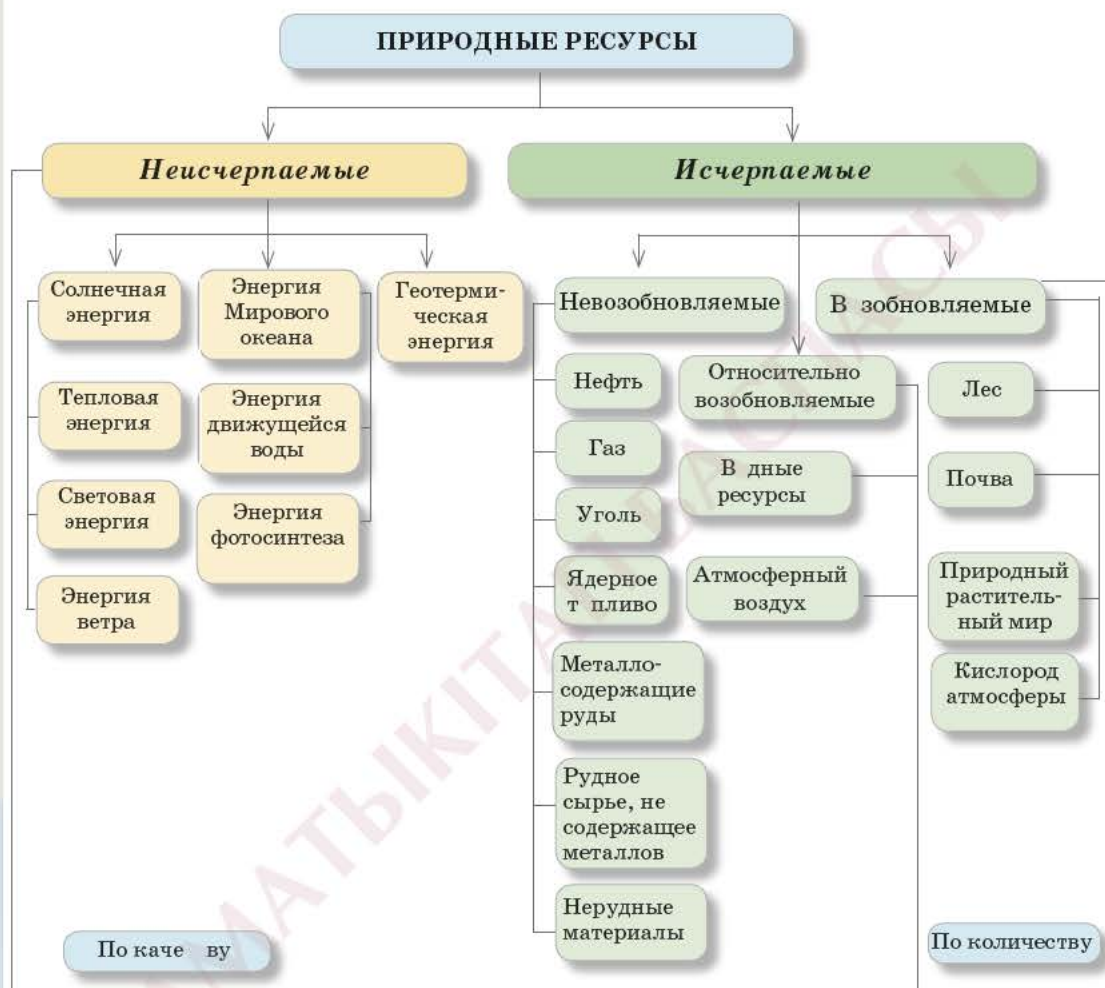


Рис 52. Экологическая классификация природных ресурсов

3. Природные ресурсы классифицируют и с точки зрения возможностей хозяйственного использования:

- 1) *энергетические*, из которых производят энергию: горючие полезные ископаемые; источники биоэнергии; источники ядерной энергии;
- 2) *неэнергетические*. Они являются сырьем для различных отраслей промышленности или участвующие в производстве: полезные

ископаемые, воды, используемые для промышленного производства; земли, занятые промышленными объектами и объектами инфраструктуры; лесные и биологические ресурсы промышленного назначения;

3) *Ресурсы сельскохозяйственного производства* объединяют те виды ресурсов, которые участвуют в создании сельскохозяйственной продукции: агроклиматические; почвенно-земельные; растительные биологические ресурсы; водные ресурсы.



Составьте инфографику, объединяющую все вышеприведенные подходы к классификации природных ресурсов.

Природные ресурсы неравномерно распределены по поверхности и в недрах Земли, что обуславливает различия в ресурсообеспеченности между странами мира.

Ресурсообеспеченность – это соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования. Ресурсообеспеченность выражается количеством лет, на которые должно хватить данного ресурса, либо его запасами из расчета на душу населения.

Она может быть рассчитана по двум формулам:

1) $\text{Ресурсообеспеченность} = \text{Запасы} / \text{Добыча}$.

По этой формуле оценивается обеспеченность ресурсами на основе учета их ежегодного потребления (добычи).

2) $\text{Ресурсообеспеченность} = \text{Запасы} / \text{Население}$

По данной формуле определяется количество ресурсов, приходящееся на одного жителя планеты, страны и т.д.



Для каких целей производят расчет ресурсообеспеченности?

География природных ресурсов мира

Минеральные ресурсы, или полезные ископаемые, в земной коре распределены согласно определенным закономерностям. Практически все топливные ископаемые сосредоточены в осадочном чехле. Железные руды и руды цветных металлов чаще всего сосредоточены в районах горообразования и в районах глубинных разломов в земной коре.

Скопление полезных ископаемых на поверхности или в недрах Земли, по количеству, качеству и условиям залегания пригодное для промышленного использования называется **месторождением полезных ископаемых** (например, *месторождение нефти Карашыганак в Казахстане*).

Это значит, что полезных ископаемых должно быть в данном месте много, они должны иметь такое качество, которое нужно для получения из них других продуктов, а глубина залегания должна быть такой, чтобы их можно было без затруднений извлекать из недр. Иначе все расходы (заработная плата людей, покупка техники и др.) по их добыче не оправдаются.

Замкнутая область непрерывного распространения природных ресурсов называется **бассейном** (например, *Карагандинский угольный бассейн*).



Полезные ископаемые встречаются в форме горных пород и минералов. Приведите их определение по материалам § 11. Классификация горных пород и минералов по генезису описана в § 11. Вкратце охарактеризуйте ее.

В данном параграфе есть утверждение: «Железные руды и руды цветных металлов чаще всего сосредоточены в районах горообразования и в районах глубинных разломов в земной коре». По материалам § 12 определите районы горообразований и глубинных разломов в земной коре. Какие движения литосферных плит создают их?

Топливо-энергетические ресурсы

Угольные ресурсы разведаны почти в 100 странах мира. Примерно 80% общих геологических запасов угля приходится только на три страны – Россию, США, Китай. Далее следуют Австралия, Канада, ФРГ, Великобритания, Польша, ЮАР. Богаты углем Украина и Казахстан.

При современном уровне мировой добычи угля (4,5 млрд т в год) разведанных запасов может хватить на сотни лет.

Более половины всех запасов нефти приурочено к морским месторождениям, в зоне континентального шельфа, побережьям морей. Среди стран мира особенно богаты нефтью страны Ближнего и Среднего Востока (Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Иран, Катар, Бахрейн и др.), Латинской Америки (Мексика, Венесуэла, Эквадор и др.), Африки (Алжир, Ливия, Нигерия, Габон), Юго-Восточной Азии (Индонезия, Бруней и др.). Они сосредоточивают более 4/5 мировых запасов нефти. Крупными запасами нефти располагают Россия, США, Китай, Великобритания, Канада и некоторые другие страны мира. Крупные источники нефти находятся в Азербайджане, Казахстане, в Туркмении, Узбекистане.

Обеспеченность разведанными запасами нефти при современном уровне добычи (около 3 млрд т в год) по миру в целом составляет 45 лет.

Ресурсы природного газа залегают вблизи нефтяных месторождений, поэтому наибольшими запасами располагают страны, богатые нефтью: Ближнего и Среднего Востока, СНГ (Россия, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан), Северной и Латинской Америки (США, Канада, Мексика, Венесуэла), Северной Африки (Алжир, Ливия), Западной Европы (Норвегия, Нидерланды, Великобритания), Центральной (Китай) и Юго-Восточной Азии (Бруней, Индонезия).

Богаты запасами газа Туркмения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан.

Обеспеченность мировой экономики природным газом при современном уровне его добычи (2,2 трлн м³ в год) составляет 71 год

Металлорудные ресурсы

Железные руды. По запасам железных руд выделяются Бразилия, Австралия, США, Канада, Китай, Индия, Франция, Швеция. Крупные месторождения находятся также в ряде других стран: в Великобритании, Норвегии, ЮАР, Алжире, Украине, Казахстане, Азербайджане.

Обеспеченность мирового хозяйства железной рудой при современном уровне ее добычи (0,9–1,0 млрд т в год) составляет 250 лет.

По запасам **марганцевых руд** выделяются ЮАР, Габон, Бразилия, Индия, Китай, Австралия; **никелевых руд** – Новая Каледония (острова в Меланезии, юго-западная часть Тихого океана), Канада, Индонезия, Филиппины; **хромитов** – ЮАР, Зимбабве; **кобальта** – Заир, Новая Каледония, Австралия, Индонезия; **вольфрама и молибдена** – США, Канада, Южная Корея, Австралия.

Запасы марганцевых руд мирового значения имеют Украина, Грузия и Казахстан, **хромовых руд** – Казахстан, **никелевых руд** – Украина, **медно-молибденовых руд** – Армения.

Цветные металлы. Сырьевую базу алюминиевой промышленности составляют бокситы, нефелины, алуниты, сиениты. Главный вид сырья – бокситы. Крупнейшие месторождения бокситов находятся в Латинской Америке (Бразилия, Венесуэла, Ямайка, Гайана, Суринам, Гаити, Доминиканская Республика и др.), Африке (Гвинея, Камерун, Мали) и Австралии. Бокситами располагают также Россия и Казахстан.

Обеспеченность мирового хозяйства бокситами при современном уровне их добычи (80 млн т) составляет 250 лет.

Медные руды сконцентрированы в основном в странах Азии (Индия, Индонезия и др.), Африки (Зимбабве, Замбия, Конго), Северной Америки (США, Канада) и СНГ (Россия, Казахстан). Ресурсы медных руд имеются и в странах Латинской Америки (Мексика, Панама, Перу,

Чили), Европы (ФРГ, Польша, Югославия), Австралии и Океании (Австралия, Папуа-Новая Гвинея). В СНГ велика доля Узбекистана, Армении, Грузии.

Обеспеченность мирового хозяйства разведанными запасами медных руд при нынешнем объеме их годовой добычи (8 млн т) составляет примерно 56 лет.

По запасам свинца и цинка (полиметаллов) ведущие позиции в мире занимают страны Северной (США, Канада), Латинской Америки (Мексика, Перу) и Австралия. Ресурсами полиметаллических руд располагают также страны Западной Европы (Ирландия, ФРГ), Азии (Китай, Япония) и СНГ (Россия).

Другой крупный источник полиметаллических руд в СНГ – Казахстан. Их месторождения располагаются в восточной и южной части республики.

При нынешнем мировом объеме добычи свинца (2,5 млн т в год) и цинка (4,5 млн т в год) их разведанных запасов должно хватить соответственно на 40 и 55 лет.

Общие запасы олова – 8,3 млн т, разведанные – 3,8 млн т. Большая часть мировых запасов олова находится в странах Южной и Юго-Восточной Азии (Индия, Таиланд, Малайзия и др.) и Латинской Америки (Боливия).

Горно-химическое сырье

К важнейшим видам горно химического сырья относятся *фосфатные руды, калийная и поваренная соли, сера* и др. **Фосфатные руды** представлены своими месторождениями в СНГ (Россия, Казахстан), Северной Америке (США), Африке (Марокко, Тунис, Алжир, Сенегал, Бенин), Азии (Иордания, Израиль), на островах Рождества и Науру.

Из стран СНГ крупными месторождениями фосфоритов (*Каратауское и Актюбинское*) выделяется Казахстан.

Крупнейшие месторождения калийной соли находятся в Канаде, России, Беларуси, на Украине, в Германии, Франции, США.

При нынешней годовой добыче калийных солей в мире – 30 млн т, их разведанных запасов хватит на 70 лет.

Сера используется для получения серной кислоты. В сельском хозяйстве серу используют для борьбы с болезнями растений. Значительными запасами самородной серы обладают США, Мексика, Польша, Франция, ФРГ, Иран, Япония, Украина, Туркменистан.



Рассчитайте общие запасы по каждому виду природных ресурсов, если известны объем годовой добычи и количество лет, на которых этих запасов хватит.

Земельные ресурсы

Земельные ресурсы – это многоцелевой ресурс, любая поверхность суши, которая может быть использована человеком для любых целей. Главные особенности земельных ресурсов в том, что они незаменимы, ограничены размерами суши, недвижимы, то есть не перемещаются в пространстве.

Используется в качестве территории для жизни населения, строительства и размещения объектов. Для лесного и сельского хозяйства земля производит биомассу. Эта способность зависит от ее плодородия. Плодородие зависит от благоприятного для растений соотношения тепла, влаги, почвенных организмов, насыщения воздухом и др.

Общая площадь мирового земельного фонда (площадь суши за вычетом ледяных пустынь Арктики и Антарктики) составляет 134 млн км².

В структуре мирового земельного фонда 11% приходится на обрабатываемые земли (пашни, сады, виноградники); 23% – на луга и пастбища; 30% – на леса; 3% – на антропогенные ландшафты (населенные пункты, промышленные зоны, транспортные линии); 33% – на малопродуктивные земли (пустыни, болота и экстремальные территории с низкой температурой или в горах).

Сельскохозяйственные угодья, т. е. земли, используемые для производства продуктов питания включают пашни, многолетние насаждения (сады, плантации), естественные луга и пастбища. В настоящее время общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 48,1 млн км² (4810 млн га), в том числе пашни (обрабатываемые земли) – 1340 млн га, луга и пастбища – 3365 млн га. Наибольшими размерами пашни выделяются *США, Индия, Россия, Китай, Канада, Казахстан, Украина*.

В США на душу населения приходится 0,6 га пашни, в ФРГ – 0,12 га, в Великобритании – 0,11 га, в Китае – 0,09 га, в Египте – 0,05 га, в Японии – 0,03 га. В Казахстане – 1,73 га.

Структура земельного фонда Казахстана выглядит следующим образом.

Площадь сельскохозяйственных угодий Казахстана составляет 222,24 млн га. В том числе пашня составляет 29,41 млн га, многолетние насаждения – 0,12 млн га, сенокос – 5,16 млн га, пастбища – 187,55 млн га. В целом по республике 40 процентов из общей площади сельхозугодий, или 91 млн га, вовлечены в сельскохозяйственный оборот.



Докажите, используя материалы текста, утверждение о том, что земля является многоцелевым ресурсом.

Почему в общий земельный фонд мира не включены ледяные пустыни Арктики и Антарктики?

Для каких целей используется земля в вашем регионе?

Водные ресурсы

К водным ресурсам относят все пригодные для использования поверхностные и подземные воды Земли.

Общие запасы воды на Земле оцениваются в 1 386 млн км³. Из них 96,5% водных ресурсов приходится на соленые воды Мирового океана и 1% – на соленые подземные воды. Остальные 2,5% объема гидросферы и составляют ресурсы пресной воды на земном шаре.

Среди немногочисленных источников пресной воды главными являются реки. Распределение водных ресурсов рек зависит от климатических условий. Наиболее полноводны реки в тех частях земного шара, где выпадает много осадков. Более половины ресурсов пресной воды с речного стока планеты приходится на Азию, где протекают такие крупные реки Земли, как *Янцзы, Иравади, Меконг, Ганг, Брахмапутра, и Южную Америку* с ее величайшей рекой *Амазонкой*. Другую половину суммарного объема стока рек распределяют между собой *Северная Америка, Африка, Европа, Австралия и Океания*.

Казахстан является одной из наиболее вододефицитных стран Евразийского континента.



Установите при помощи карты зависимость между распределением осадков и регионами протекания названных в тексте рек мира. Какую зависимость вы установили?

Почему Казахстан относится к вододефицитным регионам мира?

Какие еще районы планеты можно отнести к ним?

Биологические ресурсы

Биологические ресурсы – это совокупность растительного и животного мира. К ним относятся лесные, пастбищные, охотничьи, рыбные ресурсы, ресурсы лекарственных растений и др. Среди них особо важная роль принадлежит лесным ресурсам.

Основным фактором, влияющим на возможность произрастания леса, является количество осадков, их должно быть не менее 200 мм в год.

Леса на нашей планете занимают 40,1 млн км² (4 010 млн га), или около трети всей площади суши, а общие запасы древесины составляют

340–370 млрд м³. Большая часть покрытой лесом территории приходится на страны *Латинской Америки, СНГ, Африки, Северной Америки и зарубежной Азии*. Здесь в отдельных местах (азиатская часть России в СНГ, Канада в Северной Америке, тропические страны Южной и Юго-Восточной Азии, экваториальной Африки, страны бассейна Амазонки и Центральной Америки) леса расположены огромными сплошными массивами (лесистость очень высока и иногда достигает 75–95%). В *зарубежной Европе* леса занимают относительно небольшую площадь (160 млн га) и расположены в основном в ее северной части (*Франция, ФРГ, Финляндия, Швеция, Норвегия*). Наиболее лесистые из европейских стран – Финляндия и Швеция.

Лесопокрытая площадь *Австралии и Океании* также невелика – составляет 160 млн га. Этот регион мира имеет и самые минимальные показатели лесистости территории (20%).

Наибольшими запасами лесных ресурсов в мире обладают страны, выделяющиеся крупными размерами лесопокрытой площади – *Россия, Бразилия, Канада, США, Китай*. Во всех вышеназванных районах ведется активная разработка лесов.

Общая площадь лесов Казахстана составляет 26 216,4 тыс. га.



По карте осадков определите и выделите на контурной карте регионы Земли, где возможно произрастание лесов. Относится ли ваш регион к лесным? Почему?



Подведи итоги

1. Где проходит грань между понятиями «природный ресурс» и «природное условие»?
2. Что такое ресурсы?
3. Проанализируйте различные подходы к классификации природных ресурсов.
4. Какие ресурсы, описанные в параграфе, являются многоцелевыми, а какие используются лишь для одной цели? Приведите несколько фактов, подтверждающих вашу правоту.
5. Распространение каких ресурсов зависит от эндогенных, а каких – от экзогенных сил? Приведите примеры, доказывающие правильность вашего утверждения.
6. Почему в описании биологических ресурсов ключевое место принадлежит лесным ресурсам? Охарактеризуйте самостоятельно два вида других биологических ресурсов.



Практическая работа № 9

1. По учебнику, атласам, картам и иным источникам составьте рейтинги стран мира по обеспеченности отдельными видами природных ресурсов. За основу можете взять виды ресурсов, охарактеризованные в параграфе.
2. Какими видами природных ресурсов богат ваш регион? Какие географические условия способствовали их формированию и накоплению? Распределите природные ресурсы региона в классификационных группах по происхождению, хозяйственному использованию, экологическим признакам. Какую продукцию получают из них?
3. Можете ли вы произвести ресурсообеспеченность по каждому виду ресурсов вашего края? Какие затруднения есть у вас для выполнения этого задания? Как их можно устранить?
4. По каждому виду ресурсов составьте номенклатуру и организуйте показ объектов, сопровождая их комментариями по теме.



Природные ресурсы

Как осваивать природные ресурсы без вреда природе и людям?

Цель урока: научиться анализировать проблемы, связанные с освоением природных ресурсов и разрабатывать пути их решения.

Для достижения цели необходимо узнать:

- О способах извлечения ресурсов из природной среды.
- О воздействии способов извлечения природных ресурсов на окружающую среду.

Для того, чтобы использовать ресурс, его необходимо изъять из природы. Изъятие природных ресурсов из природной среды означает отделение ресурса от того окружения, в котором оно сформировалось и находится. При этом люди используют различную технику и технологии. **Техника** – это различные приспособления, инструменты, машины, приборы и др. **Технология** – это способы изъятия ресурса. Например, топор и пила будут техникой (инструменты), а рубка или пиление будут технологией, то есть способом изъятия древесины.

Добыча полезных ископаемых

Добыча – это способ извлечения полезных ископаемых из недр Земли.

Если полезные ископаемые находятся на земной поверхности или близко к ней и неглубоко, то их добывают открытым способом. На ме-



Рис. 53. Карьер

сторожении роют котлованы, которые называются *карьерами*, или *разрезами* (рис. 53). Чем больше месторождение или глубже залегают полезные ископаемые, тем больше карьер.

На карьерах чаще всего добывают строительное сырье – известняк, песок, мел и тому подобное. Открытым способом добываются торф, некоторые виды угля, железные и медные руды.

Чтобы добыть полезные ископаемые, которые залегают на значительных глубинах в недрах земли, сооружают подземные шахты (рис. 54). Большая часть углей добывается шахтным способом. Этот способ добычи полезных ископаемых является самым опасным для вовлеченных людей.

Шахты представляют опасность для горняков из-за рисков взрыва метана, горных ударов и самовозгорания пластов. Многие шахты ведут добычу на большой глубине, что усложняет эвакуацию людей и работу спасателей в случае опасности.

Чтобы извлечь из земли жидкие и газообразные полезные ископаемые, пробуривают специальные скважины, откуда полезные ископаемые поступают на поверхность по трубам (рис. 55).

Для добычи некоторых полезных ископаемых используют комбинированные методы. Например, чтобы добыть соль, ее растворяют под землей путем подачи в скважину воды (рис. 56). А серу предварительно расплавляют действием горячего пара, подающегося через скважину.



Рис. 54. Шахта

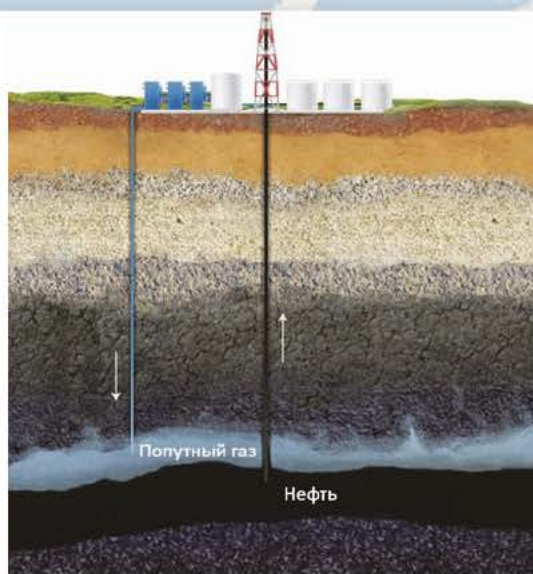


Рис. 55. Скважина

Литий также добывают из минеральных вод, где он находится в растворенном состоянии в виде различных соединений.

В некоторых месторождениях подземных вод бактерии растворяют соединения меди с серой, превращая их в медный купорос. С помощью скважин такие воды поднимают на поверхность, и из нее осаждают медь.

Развитие науки и техники, технологий способствует появлению с каждым годом новых способов добычи полезных ископаемых. Например, из золы, которая накапливается в результате работы тепловых электростанций (рис. 57), можно извлечь ценное сырье – германий.

Последствия добычи полезных ископаемых. С добычей полезных ископаемых связано много проблем. На земной поверхности и в недрах остаются большие, ничем не заполненные полости. В заброшенных шахтах накапливаются горючие газы, из-за которых происходят взрывы. Из-за этого проваливается грунт. В недрах происходит значительное понижение уровня подземных вод, приводящее к осушению родников и колодцев. При растворении полезных ископаемых в недра земли попадают инородные тела, которые меняют естественные реакции. Извлеченные горные породы, после отделения от них нужных элементов, выва-

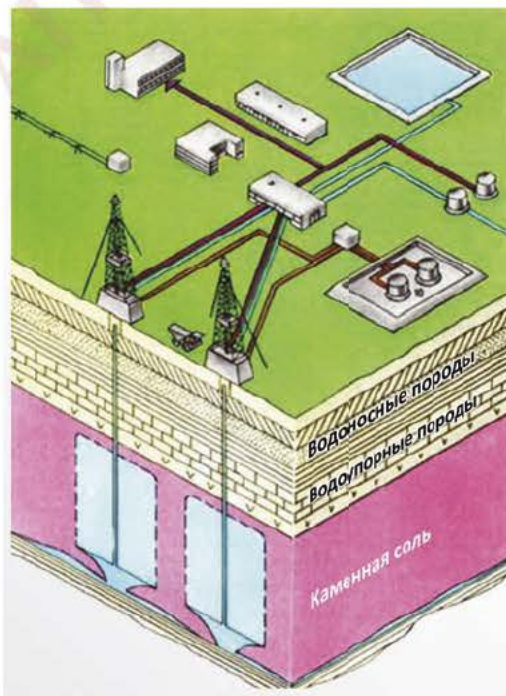


Рис. 56. Добыча каменной соли



Рис. 57. Зола на территории ТЭС

ливаются хаотично, образуя «лунные ландшафты». Бесполезная порода развеивается ветром, загрязняя атмосферу. Ее частицы, вымытые осадками, засоряют почвы и губят естественную растительность. Многие отходы имеют способность самовозгораться, повышая пожароопасность. Нарушаются местные природно-территориальные комплексы и эстетическая привлекательность ландшафтов.



Какие риски для здоровья и жизни людей имеются при добыче полезных ископаемых? Как можно их предотвратить?

Освоение биологических, земельных, водных ресурсов

Ресурсы растительного мира из природной среды изымают путем сбора и скашивания. Ресурсы животного мира извлекаются путем ловли и охоты



К чему приводят бесконтрольный сбор, охота и лов биологических ресурсов? Дайте аргументированный ответ.

Лесозаготовка – процесс заготовки древесины на лесных участках. Включает в себя заготовку, механическую обработку и вывоз древесины.

Лес рубят для того, чтобы очистить пространство для застройки. Массивы леса используют и для доступа к биологическим ресурсам, так как они являются их естественной средой жизни.

Самой главной проблемой, связанной с освоением лесных ресурсов, является уменьшение количества деревьев. Лес – *возобновляемый*



Рис. 58. Заготовка древесины

ресурс, но для его естественного восстановления необходимо несколько десятков лет. Растения и животные – обитатели леса – могут исчезнуть вместе с лесом. Разрушаются и почвы. После вырубки образуется голое пространство, т.е. утрачиваются уникальные условия, при которых может существовать лесная экосистема. Изменяется освещение, температурный и водный режим, влажность. Ветер выдувает почву, губит корни.

Достаточно интересно использование земельных ресурсов. Они из природы не изымаются, так как недвижимы и остаются на своем месте. Но их использование приводит к тому, что они изолируются от окружающей природной среды и их участие в природных процессах резко ослабевает. А инородные образования, сооруженные на земельных участках, мешают естественному течению процессов в природе.

Например после изъятия части земель, на которых раньше был единый лесной массив, новая дорога рассекла его на две части. Дикие животные лишились возможности беспрепятственно ходить по своим тропам. Теперь, чтобы попасть на другую сторону леса, им необходимо перебегать дорогу, подвергая себя опасности (рис. 59). Когда часть дикой природы изымается для возведения населенных пунктов, дикие животные вынуждены покинуть его. При этом некоторые из них погибают.



Есть ли риски для здоровья и жизни людей при освоении биологических ресурсов? Как можно их предотвратить?

Водные ресурсы также являются многоцелевыми. В основном они используются для хозяйственно-питьевых нужд (питье, приготовление пищи, умывание, стирка, поддержание чистоты жилищ, полив огородов, газонов и полей и т. д.), расход на производственные нужды (расход предприятиями промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и т. д.), расход для пожаротушения. Вода используется как среда



Рис. 59. Риски для животных вследствие строительства дорог

для передвижения водных видов транспорта, для разведения ценных водных организмов и как рекреационный ресурс (туризм, отдых, спорт и лечение). Во многих случаях вода изымается из источника. Такая деятельность называется водозабором и осуществляется с помощью водозаборных сооружений. В отдельных случаях для целей водозабора регулируют объем воды в природном источнике с помощью дамб, плотин.

Основные проблемы, связанные с водозабором. При бесконтрольном заборе подземных вод наблюдается истощение вод или недопустимое сокращение их запасов в пределах определенной территории (для подземных вод) или уменьшение минимально допустимого стока (для поверхностных вод). Длительная интенсификация подземных водозаборов может вызвать медленное оседание и деформации земной поверх-



Рис. 60. Депрессионная воронка

ности. В некоторых крупных промышленных городах мира возникли значительные депрессионные воронки (понижения) с радиусами до 20 км и более (рис. 60).

Это происходит потому, что скорость забора воды больше, чем скорость возобновления воды.